Úlohy na dotykovú rovinu

Dotyková rovina

Príklad 1

Nájdite rovnicu dotykovej roviny v bode P.

$$z^2 - 2x^2 - 2y^2 = 12 \qquad P[1, -1, ?]$$

Výsledok: Rovnica dotykovej roviny je $x - y - 2z + 6 = 0$.

Príklad 2

Nájdite rovnicu dotykovej roviny v bode P.

$$z = x^2 + y^2 + 3 \qquad P[2, 1, ?]$$

Výsledok: Rovnica dotykovej roviny je $4x + 2y - z = 2$.

Príklad 3

Nájdite rovnicu dotykovej roviny v bode P.

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \qquad P[3, 4, ?]$$

Výsledok: Rovnica dotykovej roviny je $3x + 4y - 5z = 0$.

Príklad 4

Nájdite rovnicu dotykovej roviny v bode P.

$$z = x^2 + y^2 \qquad P[1, -1, ?]$$

Výsledok: Rovnica dotykovej roviny je $2x - 2y - z = 2$.

Príklad 5

Nájdite rovnicu dotykovej roviny v bode P.

$$z = \ln \sqrt{x^2 + y^2} \qquad P[3, 4, ?]$$

Výsledok: Rovnica dotykovej roviny je $3x + 4y - 25z = 25(1 - \ln 5)$.